

武汉大学 2021-2022 学年第二学期

《高等数学 A2》 期末试题 (A 卷)

注意事项:

1. 本试卷共 14 道试题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟.
2. 请将答案全部写在考试答题纸上的对应题号区域, 写在其他位置无效.

一、计算下列各题 (本题满分 70 分, 每小题 7 分)

1. 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = \sqrt{2}, |\mathbf{b}| = 2, |\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \sqrt{10}$, 求 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|$.
2. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} \sin \frac{1}{n}$ 的敛散性, 其中常数 $\alpha > 0$.
3. 已知函数 $f(u, v)$ 满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 0$. 设函数 $z = f(x^2 - y^2, 2xy)$, 试求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.
4. 设在 xOy 平面上任一点 (x, y) 处的温度函数为 $T(x, y) = x^2 e^{-y}$. 试求: 在点 $P(2, 1)$ 处温度增加最大的方向.
5. 计算二重积分 $\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$.
6. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x + y)^2 dV$, 其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases} x^2 = 2z, \\ y = 0, \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与两平面 $z = 1, z = 4$ 所围成的立体.
7. 设 Σ 为曲面 $z = 2 - x^2 - y^2, 1 \leq z \leq 2$, 取上侧, 求
$$I = \iint_{\Sigma} (x^3 z + x) dydz - x^2 y z dzdx - x^2 z^2 dx dy.$$
8. 计算 $I = \iint_{\Sigma} [(x + y)^2 + z] dS$, 其中 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 介于 $0 \leq z \leq h$ 的部分.

9. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$ 的收敛域、和函数.

10. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的函数, 它在 $(-1, 1]$ 上的表达式为 $f(x) = x$. 试将 $f(x)$ 展开成傅立叶级数, 并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 的和.

二、解答下列各题 (本题满分 30 分)

11. (10 分) 使用拉格朗日乘数法, 求曲线 $17x^2 + 12xy + 8y^2 = 100$ 上到点 $(0, 0)$ 的距离分别最近、最远的点.

12. (5 分) 设 L 是逆时针方向的圆周 $(x-a)^2 + (y-a)^2 = R^2$, 试证

$$\oint_L x e^{y^2} dy - y e^{-x^2} dx \geq 2\pi R^2.$$

13. (10 分) 用平面束方法求解: 求过点 $P(1, 1, 1)$ 且与直线 $L_1: x+1 = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线 L 的一般方程.

14. (5 分) 设 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 且

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - 1 - 2x - 3y}{\sin(x^2 + y^2)} = 1,$$

问: $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否可微? 若可微, 求出 $df(x, y)|_{(0,0)}$.

1. 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = \sqrt{2}, |\mathbf{b}| = 2, |\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \sqrt{10}$, 求 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|$.

解: 因

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = |\mathbf{a}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2,$$

$$|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = |\mathbf{a}|^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2,$$

两式相加, 得

$$|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = 2(|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2) - |\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = 2.$$

所以 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = \sqrt{2}$.

2. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} \sin \frac{1}{n}$ 的敛散性, 其中常数 $\alpha > 0$.

解: 此为正值级数. 注意到 $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n} \quad (n \rightarrow \infty)$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^\alpha} \sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^{\alpha+1}}} = 1.$$

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha+1}}$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} \sin \frac{1}{n}$ 收敛.

3. 已知函数 $f(u, v)$ 满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 0$. 设函数 $z = f(x^2 - y^2, 2xy)$, 试求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

解: 设 $u = x^2 - y^2, v = 2xy$. 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xf_1(u, v) + 2yf_2(u, v),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -2yf_1(u, v) + 2xf_2(u, v),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2f_1(u, v) + 2x(2xf_{11}(u, v) + 2yf_{12}(u, v))$$

$$+ 2y(2xf_{21}(u, v) + 2yf_{22}(u, v))$$

$$= 2f_1(u, v) + 4x^2f_{11}(u, v) + 8xyf_{12}(u, v) + 4y^2f_{22}(u, v),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2f_1(u, v) - 2y(-2yf_{11}(u, v) + 2xf_{12}(u, v))$$

$$+ 2x(-2yf_{21}(u, v) + 2xf_{22}(u, v))$$

$$= -2f_1(u, v) + 4y^2f_{11}(u, v) - 8xyf_{12}(u, v) + 4x^2f_{22}(u, v),$$

因此,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 4(x^2 + y^2)(f_{11}(u, v) + f_{22}(u, v)) = 0.$$

4. 设在 xOy 平面上任一点 (x, y) 处的温度函数为 $T(x, y) = x^2e^{-y}$. 试求: 在点 $P(2, 1)$ 处温度增加最大的方向.

解: 由

$$\nabla T(x, y) = 2xe^{-y}\mathbf{i} - x^2e^{-y}\mathbf{j},$$

$$\nabla T(2, 1) = \frac{4}{e}\mathbf{i} - \frac{4}{e}\mathbf{j} = \frac{4}{e}(\mathbf{i} - \mathbf{j}),$$

故点 $P(2, 1)$ 处温度增加最大的方向是: $\mathbf{i} - \mathbf{j}$.

5. 计算二重积分 $\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$.

解: 记区域 $D_1: x^2 + y^2 \leq 1$. 则

$$\begin{aligned}\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma &= \iint_{D-D_1} |x^2 + y^2 - 1| d\sigma + \iint_{D_1} |x^2 + y^2 - 1| d\sigma \\&= \iint_{D-D_1} (x^2 + y^2 - 1) d\sigma - \iint_{D_1} (x^2 + y^2 - 1) d\sigma \\&= \iint_D (x^2 + y^2 - 1) d\sigma - 2 \iint_{D_1} (x^2 + y^2 - 1) d\sigma \\&= \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 (x^2 + y^2 - 1) dy - 2 \int_{-\pi}^{\pi} d\theta \int_0^1 (\rho^2 - 1) \rho d\rho \\&= \pi - \frac{4}{3}.\end{aligned}$$

6. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x+y)^2 dV$, 其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases} x^2 = 2z, \\ y = 0, \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与两平面 $z = 1, z = 4$ 所围成的立体.

解: 积分区域关于 zOx 面对称, $2xy$ 是关于 y 的奇函数, 故

$$\iiint_{\Omega} (x+y)^2 dV = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV.$$

旋转面方程为 $x^2 + y^2 = 2z$, 区域 Ω 为

$$\begin{cases} (x, y) \in D(z): x^2 + y^2 \leq 2z, \\ 1 \leq z \leq 4, \end{cases}$$

用先二后一法得到

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV &= \int_1^4 dz \iint_{D_z} (x^2 + y^2) dx dy \\&= \int_1^4 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} \rho^2 \cdot \rho d\rho = 42\pi.\end{aligned}$$

7. 设 Σ 为曲面 $z = 2 - x^2 - y^2, 1 \leq z \leq 2$, 取上侧, 求

$$I = \iint_{\Sigma} (x^3 z + x) dy dz - x^2 y z dz dx - x^2 z^2 dx dy.$$

解: 作辅助面 $\Sigma_1: z = 1, (x, y) \in D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$, 取下侧.

$$\begin{aligned} I &= \left(\iint_{\Sigma + \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \right) (x^3 z + x) dy dz - x^2 y z dz dx - x^2 z^2 dx dy \\ &= \iiint_{\Omega} dx dy dz + \iint_{\Sigma_1} x^2 z^2 dx dy \\ &= \int_1^2 dz \iint_{D_z} dx dy - \iint_{D_{xy}} x^2 dx dy \\ &= \pi \int_1^2 (2 - z) dz - \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^3 d\rho \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

8. 计算 $I = \iint_{\Sigma} [(x + y)^2 + z] dS$, 其中 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 介于 $0 \leq z \leq h$ 的部分.

解: $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + 2xy + y^2) dS + \iint_{\Sigma} z dS \triangleq I_1 + I_2$.

(1) 因 Σ 关于 yOz 面对称, $2xy$ 关于 x 为奇函数, 故 $\iint_{\Sigma} 2xy dS = 0$.

将 Σ 的表达式代入被积函数, 得

$$I_1 = \iint_{\Sigma} (x^2 + 2xy + y^2) dS = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \iint_{\Sigma} R^2 dS = 2\pi R^3 h.$$

(2) 下求 I_2 . 方法一. 利用质心公式,

$$I_2 = \iint_{\Sigma} z dS = \bar{z} \iint_{\Sigma} dS = \frac{h}{2} \cdot 2\pi R h = \pi R h^2.$$

方法二. 设 Σ_1 表示 Σ 在 zOx 面右侧的部分, 即

$$\Sigma_1: y = \sqrt{R^2 - x^2},$$

投影区域 $D_{zx}: -R \leq x \leq R, 0 \leq z \leq h$. 由

$$y'_x = -\frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2}}, \quad y'_z = 0,$$

得

$$dS = \sqrt{1 + y'^2_x + y'^2_z} dz dx = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dz dx.$$

又 Σ 关于坐标平面 zOx 对称, 被积函数 z 关于 y 为偶函数, 故

$$\begin{aligned} I_2 &= 2 \iint_{\Sigma_1} z dS = 2 \iint_{D_{zx}} z \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dz dx \\ &= 2R \int_0^h z dz \int_{-R}^R \frac{dx}{\sqrt{R^2 - x^2}} = 2R \cdot \frac{1}{2} h^2 \cdot \left[\arcsin \frac{x}{R} \right]_{-R}^R = \pi R h^2. \end{aligned}$$

综上,

$$I = I_1 + I_2 = 2\pi R^3 h + \frac{2}{3} \pi R h^3 = \pi R h (2R^2 + h).$$

9. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$ 的收敛域、和函数.

解: 收敛半径

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(1+n)^2} = 1.$$

当 $x = \pm 1$ 时, 原级数分别为 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n^2$, 通项不趋近于 0, 故均发散. 得原级数收敛域为 $(-1, 1)$.

由

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}, \\ \sum_{n=1}^{\infty} nx^n &= x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{x}{(1-x)^2},\end{aligned}$$

从而, 和函数

$$\begin{aligned}S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} nx^n \right)' \\ &= \left[\frac{x}{(1-x)^2} \right]' = \frac{1+x}{(1-x)^3}, \quad x \in (-1, 1).\end{aligned}$$

10. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的函数, 它在 $(-1, 1]$ 上的表达式为 $f(x) = x$. 试将 $f(x)$ 展开成傅立叶级数, 并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 的和.

解: 由收敛定理, 其傅立叶级数在间断点 $x = 2k+1$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 处收敛于 0; 在连续点 $x \neq 2k+1$ 处收敛于 $f(x)$.

由 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上为奇函数, 知 $a_n = 0$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). 又

$$\begin{aligned}b_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = 2 \int_0^1 x \sin n\pi x dx \\ &= \frac{2(-1)^{n-1}}{n\pi} \quad (n = 1, 2, \dots),\end{aligned}$$

故 $f(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin n\pi$, $x \in \mathbb{R}$, 且 $x \neq 2k+1$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$.

取 $x = \frac{1}{2}$, 因为 $\sin \frac{n\pi}{2}$ 取值为 1, 0, -1, 0, $\dots$, 故

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin \frac{n\pi}{2} = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}$.

11. 使用拉格朗日乘数法, 求曲线 $17x^2 + 12xy + 8y^2 = 100$ 上到点 $(0, 0)$ 的距离分别最近、最远的点.

解: 目标函数: $z = x^2 + y^2$, 约束条件 $\varphi(x, y) = 17x^2 + 12xy + 8y^2 - 100 = 0$. 构造拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(17x^2 + 12xy + 8y^2 - 100).$$

函数 $L(x, y, \lambda)$ 的驻点满足条件

$$0 = \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + \lambda(34x + 12y), \quad (1)$$

$$0 = \frac{\partial L}{\partial y} = 2y + \lambda(12x + 16y), \quad (2)$$

$$0 = \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 17x^2 + 12xy + 8y^2 - 100. \quad (3)$$

由 (1) 式、(2) 式得

$$\frac{2x}{34x+12y} = \frac{2y}{12x+16y} = -\lambda.$$

得 $2x(12x+16y) = 2y(34x+12y)$, 即

$$2x^2 - 3xy - 2y^2 = 0, \quad (4)$$

$4 \times (4) + (3)$, 得

$$25x^2 = 100,$$

故 $x = \pm 2$.

1° 将 $x = 2$ 代入 (4) 式, 得

$$8 - 6y - y^2 = 0,$$

即 $(y-1)(y+4) = 0$, 得两个可能极值点 $(2, 1)$, $(2, -4)$.

2° 将 $x = -2$ 代入 (4) 式, 得

$$8 + 6y - y^2 = 0,$$

即 $(y+1)(y-4) = 0$, 得两个可能极值点 $(-2, -1)$, $(-2, 4)$.

综上, 曲线上两点 $(2, 1)$, $(-2, -1)$ 到原点最近, 其距离为 $\sqrt{5}$; 曲线上两点 $(2, -4)$, $(-2, 4)$ 到原点最远, 其距离为 $2\sqrt{5}$.

12. 设 L 是逆时针方向的圆周 $(x-a)^2 + (y-a)^2 = R^2$, 试证

$$\oint_L x e^{y^2} dy - y e^{-x^2} dx \geq 2\pi R^2.$$

解: 设 D 是 L 所围的区域. $P = -y e^{-x^2}$, $Q = x e^{y^2}$. 根据格林公式, 有

$$\text{左边} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D [e^{y^2} + e^{-x^2}] dx dy.$$

区域 D 关于直线 $y = x$ 对称, x 与 y 具有轮换对称性, 于是

$$\iint_D e^{y^2} dx dy = \iint_D e^{x^2} dx dy,$$

故

$$\text{左边} = \iint_D [e^{x^2} + e^{-x^2}] dx dy \geq \iint_D 2\sqrt{e^{x^2} \cdot e^{-x^2}} dx dy = 2 \iint_D dx dy = 2\pi R^2.$$

13. 用平面束方法求解: 求过点 $P(1, 1, 1)$ 且与直线 $L_1: x+1 = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线 L 的一般方程.

解: 过点 P 作平面 Π_1 垂直于 L_1 . 则 Π_1 方程为:

$$1 \cdot (x-1) + 2 \cdot (y-1) + (-1) \cdot (z-1) = 0$$

即

$$x + 2y - z - 2 = 0.$$

直线 $L_1: x+1 = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 的一般方程为:

$$\begin{cases} x+1 = \frac{y-1}{2}, \\ x+1 = \frac{z}{-1}. \end{cases} \quad \text{即} \begin{cases} 2x-y+3=0, \\ x+z+1=0. \end{cases}$$

则过直线 L_1 的平面束为

$$(2+\lambda)x - y + \lambda z + (3+\lambda) = 0$$

在过直线 L_1 的平面束中, 过点 P 的平面, 记为 Π_2 . 代入点 $P(1,1,1)$, 有

$$(2+\lambda) - 1 + \lambda + (3+\lambda) = 0$$

即 $\lambda = -\frac{4}{3}$. 则平面 Π_2 :

$$\frac{2}{3}x - y - \frac{4}{3}z + \frac{5}{3} = 0, \quad \text{即} 2x - 3y - 4z + 5 = 0.$$

综上, 得所求直线 L 的一般式方程:

$$\begin{cases} x+2y-z-2=0 \\ 2x-3y-4z+5=0 \end{cases}$$

14. 设 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续, 且

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - 1 - 2x - 3y}{\sin(x^2 + y^2)} = 1,$$

问: $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处是否可微? 若可微, 求出 $df(x,y)|_{(0,0)}$.

解: 由题设知

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (f(x,y) - 1 - 2x - 3y) = 0,$$

故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 1$. 又 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续, 知

$$f(0,0) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 1.$$

由题设知, $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 时,

$$f(x,y) - 1 - 2x - 3y \sim \sin(x^2 + y^2) \sim x^2 + y^2,$$

即

$$f(x,y) - f(0,0) - 2x - 3y \sim x^2 + y^2,$$

从而 $f(x,y) - f(0,0) - 2x - 3y = o(\sqrt{x^2 + y^2})$, 即

$$f(x,y) - f(0,0) = 2x + 3y + o(\sqrt{x^2 + y^2}),$$

由定义知 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微, 且

$$df(x,y)|_{(0,0)} = 2x + 3y.$$